

Kỳ thi hết môn: Học kỳ 1, thi lần 2, năm học 2021-2022

Học phần: Giải tích 1

Ngành đào tạo: CNTT, ATTT, VT, KTĐT

Số ĐVTC: 03

Trình độ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian thi: 60 phút

Đề số 1

Câu 1. (2 điểm) Tìm tham số m để hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^x - 1}{\ln(1+x) - x} & \text{nếu } x > 0 \\ m & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{liên tục tại } x = 0.$$

Câu 2. (2 điểm) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+4}{x^2-6x+8}$. Tính $df(3)$ và viết công thức Taylor của hàm số $f(x)$ trong lân cận $x = -1$ đến số hạng $o((x+1)^{2022})$.

Câu 3. (2 điểm) Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi các đường sau

$$y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^3}; \quad y = 0; \quad x = 1.$$

Câu 4. (2 điểm) Cho tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^m \cdot \sqrt{x^2+1}}$ (m là tham số). Tìm điều kiện của m để tích phân suy rộng hội tụ. Tính giá trị tích phân khi $m = 2$.

Câu 5. (2 điểm) Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa sau

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n.$$

Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu

PHỤ LỤC

1- Quy định về thời gian:

- Thời gian thi: 60 phút. Giờ thi: Theo Quy định của Học viện thông báo trên hệ thống qldt;
- Sau khi thi xong, nộp bài thi trong vòng 10 phút;
- Chờ Giảng viên gọi vào phòng riêng để Vấn đáp.

2- Quy định về nộp bài:

- Sau khi làm xong sinh viên chụp ảnh, ghép các ảnh thành một file PDF, đặt tên file theo cú pháp: Số thứ tự (theo danh sách thi), Họ tên, mã sinh viên, ví dụ: 19-Nguyễn Văn A-D20XYZT và up file lên link drive mà giảng viên coi thi cung cấp (sinh viên bắt buộc phải có hòm thư gmail của google).
- Có thể thực hiện việc ghép ảnh như sau:
 - Bước 1: Chụp ảnh bằng điện thoại và chuyển sang máy tính;
 - Bước 2: Chuyển ảnh sang PDF: Kích chuột phải và save as PDF;
 - Bước 3: Nối các files PDF. Có thể sử dụng đường link: <https://smallpdf.com/vi/merge-pdf>

Chú ý: Viết số thứ tự theo danh sách thi, họ tên và mã số sinh viên, số thứ tự trang trên **đầu mỗi trang**. Ví dụ: 19-Nguyễn Văn A-D20XYZT - trang 2.

3- Quy định về quá trình làm bài:

- Nghiêm cấm các hình thức trao đổi làm bài chung: trao đổi trên các nhóm, dùng phương tiện công nghệ để chia sẻ đề thi, nhờ làm bài hộ, sử dụng Google, ...
- Trong thời gian thi hoặc hậu kiểm, nếu phát hiện có bất kỳ gian lận nêu trên sẽ lập tức huỷ kết quả thi của thí sinh đó.